

**ПРИДНЕСТРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. Т.Г.ШЕВЧЕНКО**

Инженерно-технический институт
Кафедра
«Программное обеспечение вычислительной техники
и автоматизированных систем»

**ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ
ПРОГРАММИРОВАНИЕ**

Методические указания к выполнению курсовой работы

*дневной и заочной формы обучения
по группе направлений подготовки
09.00.00 «Информатика и вычислительная техника»*

Тирасполь, 2019

УДК 378.14

ББК 74.58-258

Составители:

С.Г. Федорченко, доцент кафедры программного обеспечения вычислительной техники и автоматизированных систем

Г.С. Федорченко, ст. преп. кафедры программного обеспечения вычислительной техники и автоматизированных систем

Рецензенты:

Ю.А. Столяренко, доц., канд. техн. наук, каф. «Информационные технологии и автоматизированное управление производственными процессами», ИТИ ПГУ им. Т.Г. Шевченко.

А.В. Кирсанова, доц., канд. пед. наук, каф. «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем», ИТИ ПГУ им. Т.Г. Шевченко.

Объектно-ориентированное программирование: методические указания к выполнению курсовой работы / сост. Федорченко С.Г., Федорченко Г.С.. – Тирасполь, Изд-во Приднестр. ун-та, 2019 - 35 с.

Настоящие методические указания содержат требования к содержанию и оформлению пояснительной записки, а также требования к организации выполнения и процедуре защиты данной курсовой работы по дисциплине «Объектно-ориентированное программирование». Составлены в соответствии с программой изучения курса.

Предназначены для студентов ИТИ ПГУ, группы направлений 09.00.00 «информатика и вычислительная техника», как дневной, так и заочной форм обучения.

УДК.004.424

ББК 32.973

Рекомендовано Научно-методическим советом ПГУ им. Т.Г. Шевченко

ISBN

© С. Г. Федорченко, Г.С. Федорченко. 2019 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
1 ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ	5
1.1 Цели и задачи курсовой работы	5
1.2 Структура пояснительной записки	6
1.3 Анализ предметной области	6
1.4 Проектирование программного продукта	8
1.5 Описание программной реализации	9
2 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ	12
2.1 Оформление текстового материала	12
2.2 Оформление графического материала	15
2.3 Оформление листинга программ	20
2.4 Оформление списка используемой литературы	20
2.5 Оформление схем алгоритмов	22
2.6 Оформление приложений	28
3 ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ	29
3.1 Материалы, предоставляемые к защите	29
3.2 Требования к структуре и содержанию слайдов к защите	29
ПРИЛОЖЕНИЕ А – Титульный лист	30
ПРИЛОЖЕНИЕ Б – Бланк задания на курсовую работу	31
ПРИЛОЖЕНИЕ В – Содержание	32
ПРИЛОЖЕНИЕ Г – Перечень условных обозначений, символов, единиц и терминов	33
ПРИЛОЖЕНИЕ Д – Диаграмма классов	33
ПРИЛОЖЕНИЕ Е – Список использованной литературы	34

ВВЕДЕНИЕ

Курсовая работа по дисциплине «Объектно-ориентированное программирование» (ООП) выполняется студентами, обучающимися по направлению «Программная инженерия» в 4-м семестре. Она может являться как продолжением курсовой работы, выполненной ранее студентами в рамках изучения дисциплины «Базы данных», так и полностью новой работы. Соответственно, курсовая работа по ООП, может иметь своей тематикой задание по любой учебной дисциплине, изученной ранее, либо задание, комбинирующее несколько изученных ранее дисциплин.

Результаты курсовой работы по ООП могут быть использованы в дальнейшем при выполнении выпускной квалификационной работы.

1 ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ

1.1 Цели и задачи курсовой работы

Целью выполнения данной курсовой работы является закрепление и углубление навыков использования объектно-ориентированного подхода при разработке программы, которая решает поставленную задачу. В процессе выполнения курсовой работы студент должен провести анализ предметной области, выделить набор сущностей, описать их числовые характеристики, свойства, которыми они обладают, их взаимодействия друг с другом. Выделенные сущности должны быть программно реализованы в виде классов, между которыми необходимо организовать взаимодействие, т.е. получить ансамбль классов.

Темы курсовой работы в обязательном порядке должны быть утверждены протоколом заседания кафедры.

Задачами курсовой работы по Объектно-ориентированному программированию являются:

- 1) анализ предметной области;
- 2) выделение сущностей;
- 3) формирование перечня числовых, текстовых и др. характеристик этих сущностей;
- 4) анализ взаимодействия между сущностями;
- 5) формирование набора интерфейсных классов, соответствующих исследуемым сущностям;
- 6) использование стандартных интерфейсов, в соответствии с потребностями решаемой задачи;
- 7) формирование набора абстрактных классов — наследников интерфейсных классов;
- 8) формирование классов — наследников абстрактных классов;
- 9) организация взаимодействия между классами, используя механизмы со-

- бытий, обработки чрезвычайных ситуаций;
- 10) разработки необходимой сопроводительной документации (выполнения ряда этапов проектирования ПО, схем, диаграмм и т. д.).

1.2 Структура пояснительной записки

Структура пояснительной записки к курсовой работе должна иметь следующий вид:

1. Титульный лист (пример оформления в приложении А).
2. Задание на курсовую работу (пример оформления в приложении Б).
3. Содержание (пример оформления в приложении В).
4. Введение.
5. Разделы, главы (количество разделов и глав определяется руководителем курсовой работы в соответствии с поставленной задачей).
6. Заключение (указываются полученные результаты и направление дальнейшего развития темы).
7. Перечень условных обозначений, символов, единиц и терминов. (пример оформления в приложении Г).
8. Список использованной литературы (пример оформления в приложении Е).
9. Приложения (количество и содержание определяется руководителем).

1.3 Анализ предметной области

Анализ предметной области, разрабатывается студентом, выполняющим курсовую работу, и должен содержать основные требования, предъявляемые к разрабатываемому программному продукту. Рассматривается поставленная задача, назначение программы, область ее применения, стадии разработки, сроки исполнения и т.д., а также особые требования, обусловленные спецификой решаемой задачи. Правильно выполненный анализ предметной области позволяет студенту:

- 1) понять суть задачи, сформулировать требования к будущей программе;
- 2) выделить набор сущностей и описать их характеристики, операции

выполняемые над ними;

3) сформулировать требования к функционалу разрабатываемой программе;

4) спланировать выполнение работы и выполнять её по намеченному плану.

5) выполнить, в дальнейшем, проверку соответствия готовой программы сформулированным им требованиям;

6) уменьшить число ошибок, связанных с неполнотой требований, предъявляемых к программе;

Анализ предметной области пишется в свободной форме и содержит следующие разделы:

1. Описание поставленной задачи

Здесь можно необходимо рассмотреть решаемую задачу, привести ее описание, указать на используемую терминологию и особенности задачи, ограничения, накладываемые на используемые величины и т.п.

2. Описание выявленных сущностей

Здесь необходимо привести подробное словесное описание сущностей, выявленных студентом при анализе предметной области, привести их характеристики с указанием вида (числовая, текстовая и т. п.), значений которые они могут принимать, накладываемые на них ограничения, привести перечень и описание операций, разрешенных над каждой сущностью. Для большей наглядности могут быть приведены диаграммы.

3. Взаимодействие между сущностями

Здесь необходимо указать, как эти сущности взаимодействуют между собой, привести описание операций над сущностями, которые требуют выполнения операций над другими сущностями, описать возможные ситуации, связанные с взаимодействием сущностей, ограничения, накладываемые на комбинации характеристик сущностей и реакцию на них.

4. Описание используемых алгоритмов обработки данных.

Здесь приводится описание алгоритма, который будет использован для об-

работки данных. Приводится комплекс ограничений на значения атрибутов сущностей, математические и др. алгоритмы, используемые при их обработке.

5. Особые ситуации

В этом разделе необходимо рассмотреть все возможные особые ситуации, при каких условиях они могут наступать и как на них необходимо реагировать.

6. Файлы.

Здесь описываются форматы файлов, которые будут использованы в программе. Если программа будет использовать базу данных, ее структура также должна быть описана.

6. Тестирование

Для каждого разрабатываемого модуля программы должны быть приведены тесты, которыми будет проверяться корректность работы этого модуля. Необходимо привести тесты, позволяющие проверить работу всей программы, отработку всех событий, чрезвычайных ситуаций, проверку соответствия значений параметров сущностей накладываемым ограничениям.

7. План работы

Здесь должен быть по пунктам расписан порядок выполнения работы. Какие компоненты программы, в каком порядке будут реализованы и т. п., когда с помощью какого теста будет проверяться работоспособность модулей, классов, программы в целом.

1.4 Проектирование программного продукта

Глава «Проектирование программного продукта» выполняется еще до написания кода программы, содержит описание всех этапов проектирования программы и включает в себя:

1. Диаграмма классов. Приводится диаграмма классов, включающая в себя универсальные классы, интерфейсные классы, их наследников — абстрактные классы, и следующий уровень наследования — полноценные классы. В диаграмме необходимо указать используемые стандартные интерфейсы.

2. Универсальные классы. Содержат описание классов, в котором ис-

пользуемые типы данных являются аргументами и могут быть в дальнейшем определены.

3. Интерфейсные классы. Содержит описание использованных интерфейсных классов, как своей разработки, так и стандартных. Для каждого класса описываются роли их методов, входные и выходные параметры, соглашения, которые будут реализованы их наследниками.

4. Абстрактные классы. Содержит описание абстрактных классов — наследников интерфейсных классов. При этом необходимо описать проблемы, которые необходимо решить, например, склеивание методов, обертывание методов, изменение алгоритмов обработки в зависимости от выполнения неких условий и т. д.

5. Классы - наследники. Здесь описываются полноценные классы, полученные при наследовании от абстрактных и/или интерфейсных классов. Необходимо описать алгоритмы, реализуемые каждым методом, требования, предъявляемые к входной и выходной информации.

6. События. Здесь необходимо описать события, которые необходимо обработать, в каком классе они зажигаются, где расположены их обработчики, какие алгоритмы они реализуют.

7. Исключительные ситуации. Здесь необходимо привести описание исключительных ситуаций, а также как их необходимо обработать.

1.5 Описание программной реализации

Данная глава содержит описание результатов, полученных при окончательной разработке (кодировке) программного продукта и выполнении тестирования.

1. Описание программной реализации. Здесь описывается, как были реализованы программные модули, спроектированные в предыдущей главе. Можно привести фрагменты кода с подробным описанием их работы. Уделить внимание тому, как реализуется проверка значений полей классов на правдоподобие, обработка событий, чрезвычайных ситуаций.

2. Тестирование отдельных модулей программы. Используя тесты, приведенные в 1-й главе, проводится тестирование методов, свойств, классов. Сообщается о том, какие ошибки были выявлены, что сделано для их устранения, насколько хороши оказались использованные тесты, потребовалась ли разработка других тестов и почему.

3. Тестирование всей программы. Здесь приведены результаты, полученные при тестировании всей программы целиком. Используются тесты, приведенные в 1-й главе. Отдельно остановиться на тестировании обработки событий, чрезвычайных ситуаций. Сообщается о том, какие ошибки были выявлены, что сделано для их устранения, насколько хороши оказались использованные тесты, потребовалась ли разработка других тестов и почему.

На дерево исходных кодов не налагается никаких специальных требований, их можно организовывать любым образом. Однако, существует негласная договоренность, которой придерживаются большинство разработчиков.

Пусть, мы разрабатываем программу "Студент". Логично назвать основной модуль, а значит и корневой каталог исходных кодов программы по названию программы: *student*.

Внутри этого каталога размещают следующие файлы и каталоги:

README

Файл (в формате ASCII), содержащий краткое описание программы и указания, где искать подробную документацию.

AUTHORS

Файл, содержащий список авторов программы. Здесь указывают имя разработчика/ов, номер группы, почтовый адрес, кто из разработчиков за какой модуль отвечает (если разработчиков несколько).

INSTALL

Файл, содержащий инструкции по компиляции и инсталляции программы в систему.

TODO

В этом файле можно хранить список обнаруженных ошибок, которые пла-

нируется исправить в будущем, или нереализованных еще возможностей и т.п.

ChangeLog

В этом файле ведется хронология официальных версий программы; указываются: даты выхода очередной версии, ее номера, списка исправленных ошибок и улучшений для каждой версии.

COPYRIGHT

Здесь обычно приводится лицензия, под которой распространяются исходные коды программы.

VERSION

Последняя выпущенная версия программы.

Documentc

В этом каталоге можно разместить документация на программу: техническое задание, руководство пользователя и т.п.

Lib

Здесь размещают сторонние модули, библиотеки сторонних разработчиков, которые вы использовали в своей работе и т.п.

share

В этом каталоге размещают различные системно-независимые файлы: иконки, спрайты, игровые уровни, карты и т.п.

2 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ

2.1 Оформление текстового материала

Пояснительную записку выполняют в соответствии с приведенными ниже унифицированными требованиями.

Таблица 2.1 – Унифицированные требования к оформлению пояснительных записок курсовых работ

Объект унификации	Параметр унификации
1. Заголовок раздела	
Новая страница	Да
Шрифт <i>Times New Roman</i> (pt)	14 (полужирный)
Интервал до заголовка раздела (pt)	0
Интервал после заголовка раздела (pt)	20
Выравнивание	по центру
Межстрочное расстояние	1,0
Перенос слов	Нет
2. Заголовок подраздела	
Новая страница	Нет
Шрифт <i>Times New Roman</i> (pt)	14 (полужирный)
Интервал до (pt)	12
Интервал после (pt)	8
Выравнивание	по центру
Межстрочное расстояние	1,0
Перенос слов	Нет
3. Основной текст	
Шрифт <i>Times New Roman</i> (pt)	14
Абзацный отступ (см)	1,25
Выравнивание	по ширине
Межстрочное расстояние	1,5
Перенос слов	Да
4. Подписи к рисункам и заголовки таблиц	
Шрифт <i>Times New Roman</i> (pt)	12
Перенос слов	Нет
5. Параметры документа	
Размер бумаги	A4
Верхнее поле	20 мм
Нижнее поле	20 мм
Правое поле	10 мм
Левое поле	30 мм
6. Объем документа	
Общий объем без приложений	20-25 стр. машинописного текста
Объем введения	1-2 стр. машинописного текста
Объем основной части	12-15 стр. машинописного текста
Объем заключения	1-2 стр. машинописного текста
Объем списка используемых источников	1 стр. машинописного текста

Продолжение Таблицы 2.1

Объект унификации	Параметр унификации
Наличие приложений	Обязательны: диаграмма классов, листинг программы (10pt, одинарный интервал), объем не ограничен

Повреждения листов, помарки текста или графики не допускаются.

Текст работы должен быть набран на компьютере по всей ширине страницы с обязательным переносом слов.

Все используемые наименования на иностранных языках должны быть выделены курсивом, например, *Internet*.

Все листы работы нумеруются, начиная с титульного листа. Номер страницы на титульном листе и задании не проставляют. Нумерация страниц текста и приложений, входящих в состав работы, должна быть сквозная. Номер страницы проставляется внизу, справа.

Каждый абзац должен начинаться с красной строки. Каждый абзац должен содержать законченную мысль и состоять, как правило, из 4–5 предложений. Слишком крупный абзац затрудняет восприятие смысла и свидетельствует о неумении четко излагать мысль.

При печати работы необходимо установить запрет "висячих строк", то есть не допускается перенос на новую страницу или оставление на предыдущей странице одной строки абзаца, состоящего из нескольких строк. Следует избегать также оставления на последней строке абзаца части слова или даже одного целого слова. В этом случае лучше изменить формулировку предложения так, чтобы на последней строке абзаца оставалось не менее трех–четырёх слов, либо использовать уплотненный текст, но не более чем на 0,3 pt.

Каждая глава работы должна начинаться с новой страницы. Параграфы следуют друг за другом без вынесения нового параграфа на новую страницу. Не допускается начинать новый параграф внизу страницы, если после заголовка параграфа на странице остается одна–две строки основного текста. В этом случае параграф необходимо начать с новой страницы.

Заголовки глав, а также заголовки введения, заключения, содержания и

списка литературы должны быть напечатаны прописными буквами и располагаться посередине строки. Если заголовок состоит из нескольких строк, то интервал между ними должен быть одинарным. Заголовки параграфов начинаются с прописной буквы, последующие буквы – строчные. Точка в конце заголовка не ставится. Точка не ставится и после последней цифры нумерации заголовка подраздела, например: 1.3 Структура программного продукта.

Не допускается использование подчеркивания в заголовках. Не допускается также использование двух и более типов выделения в заголовках (например, курсив и жирный шрифт, курсив и другой цвет, отличный от основного текста). Не допускается также перенос слов в заголовках глав и параграфов.

Размер символов в математических выражениях не должен превышать размер символов основного текста.

Главы, параграфы, пункты и подпункты (кроме введения, заключения, списка использованных источников и приложений) нумеруют арабскими цифрами. Предельная нумерация для подразделов – трехзначная. Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления, которые отделяют друг от друга точкой с запятой. Начало каждой позиции перечисления – абзац 1,0 см. Перед каждой позицией перечисления следует ставить номер подпункта или только дефис, например:

- модифицированный метод случайного баланса;
- метод наименьших квадратов с предварительной ортогонализацией факторов;
- метод точечных распределений.

Пример перечислений с вложениями:

- а) выполнение - состояние процесса, во время которого процесс обладает всеми необходимыми ресурсами и непосредственно выполняется процессором;
- б) ожидание - процесс заблокирован:
 - 1) он не может выполняться по своим внутренним причинам;
 - 2) он ждет осуществления некоторого события, например, завершения операции ввода-вывода;

Слово "глава" не пишется. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание раздела. Нельзя использовать аббревиатуры (сокращения) без первого полного упоминания в тексте. Числовые значения величин с обозначением единиц физических величин и единиц счета следует писать цифрами, а числа без обозначения от единицы до девяти – словами, например, 3 км, но – три программы. Если приводится ряд или диапазон числовых значений, выраженных в одной и той же единице физической величины, то ее указывают только после последнего числового значения, например; 1,50; 1,75; 2,00 В; от 10 до 100 Ом. Недопустимо отделять единицу физической величины от числового значения (переносить их на разные строки или страницы).

Количество уровней заголовков в работе определяется тематикой работы и научным руководителем.

2.2 Оформление графического материала

Рисунки. Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки, рисунки, скриншоты) следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице, если в указанном месте они не помещаются. На все иллюстрации должны быть даны ссылки в работе. Иллюстрации должны иметь названия, которые помещают под иллюстрацией. Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах глав, например, «Рисунок 2.1 – Блок-схема» (первый рисунок второго раздела). Если в работе только одна иллюстрация, ее нумеровать не следует и слово "Рисунок" под ней не пишут. Количество рисунков в пояснительной записке должно быть достаточным для того, чтобы ее текст можно было читать с минимальным обращением к документам графической части проекта.

При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с рисунком 1.2». Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения, например: «Рисунок А.3 – Вид окна ввода». Если в приложениях большое количество рисунков, то наименования рисунков можно не употреблять, а только его нумеровать.

Для схем алгоритмов и программ, располагаемых на нескольких листах пояснительной записки, на первом листе указывается «Рисунок 1.2 – Функциональная схема», на последующих листах – «Продолжение рисунка 1.2».

Если наименование рисунка занимает более одной строки, то межстрочный интервал должен быть одинарным. Точка по окончании наименования рисунка не ставится.

Между рисунком и основным текстом работы (до рисунка и после наименования рисунка) следует оставить пустую строку одинарного интервала 12 pt.

Диаграммы. При изображении диаграмм оси координат шкал следует выполнять сплошной толстой линией, а координатную сетку сплошной тонкой линией. Допускается линии сетки выполнять в местах, соответствующих кратным графическим интервалам, или делать засечки вместо линий. Функциональные зависимости предпочтительно выполнять сплошной линией.

При изображении двух и более функциональных зависимостей на одной диаграмме допускается использовать линии различных типов (сплошную, штриховую и т. д.). При этом для каждой функциональной зависимости может быть использована своя шкала.

Единицы измерения на диаграммах наносятся вместе с обозначением переменной величины, после запятой.

Пересечения надписей и линий на диаграмме не допускаются. При недостатке места следует прерывать линию. Подпись диаграммы выполняется по правилу подписей рисунков, например, «Рисунок 2.5 – Диаграмма классов».

Таблицы. Цифровой материал рекомендуется помещать в работе в виде таблиц. Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице, а при необходимости - в приложении. Таблицы располагаются по центру документа. До названия таблицы и после самой таблицы должна быть пустая строка интервалом 1,0 размером шрифта 12 pt. Между названием таблицы и самой таблицей – интервал 6 pt. В шапке таблицы переносы слов запрещены. По возможности в ячейках таблицы переносы не используются.

На все таблицы должны быть ссылки в тексте. При ссылке следует писать слово «таблица» с указанием номера, например, «таблица 2.1». Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах глав. Если в работе одна таблица, ее не нумеруют и слово «Таблица» не пишут.

Слово "Таблица" и наименование таблицы начинаются с прописной буквы, точка в конце заголовка не ставится. Заголовки граф таблицы должны начинаться с прописных букв, подзаголовки – со строчных, если последние подчиняются заголовку. Заголовки граф таблиц должны быть выровнены по центру относительно ячейки.

Допускается располагать таблицу в альбомном формате.

Каждая таблица должна иметь номер и наименование, которые располагаются в центре страницы над таблицей, например,

Таблица 4.4 – Вероятность появления угроз

Вероятность	Средняя частота появления
0	данный вид атаки отсутствует
1	реже, чем 1 раз в год
2	около 1 раза в год
3	около 1 раза в месяц
4	около 1 раза в неделю
5	практически ежедневно

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. Если в конце страницы таблица прерывается, то линию, ограничивающую таблицу снизу, не проводят. Высота строк таблицы должна быть не менее 12 pt. В одной графе должно быть соблюдено, как правило, одинаковое количество десятичных знаков для всех значений величин. При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк (тире).

Шрифт в таблицах используется *Times New Roman*, 12 pt, одинарный интервал, без отступа. Заголовки граф указываются в единственном числе. Таблицу следует размещать так, чтобы читать ее без поворота работы, если такое размещение невозможно, таблицу располагают так, чтобы ее можно было чи-

тать, поворачивая работу по часовой стрелке. При переносе таблицы на другую страницу название столбцов таблицы следует повторить, и над ней по центру размещают слова "Продолжение таблицы" с указанием ее номера. Если шапка таблицы велика, допускается ее не повторять: в этом случае следует пронумеровать графы и повторить их нумерацию на следующей странице. Наименование таблицы не повторяют. Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не допускается.

Заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры, математические знаки, знаки процента, обозначения марок материала, обозначения нормативных документов не допускается.

Формулы и уравнения. В формулах в качестве символов следует применять обозначения, установленные соответствующими стандартами. Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, если они не пояснены ранее, должны быть приведены непосредственно под формулой. Пояснения каждого символа следует давать с новой строки в той последовательности, в которой они приведены в формуле. Первая строка пояснения должна начинаться со слова «где», без двоеточия после него, без абзацного отступа. Набор формул необходимо осуществлять в соответствующем редакторе.

Формулы и математические уравнения рекомендуется набирать в редакторе формул *Microsoft Equation 3.0* по требованиям ГОСТ 7.32-2001.

Требования к размерам: обычный символ 14 pt; крупный индекс 10 pt; мелкий индекс 8 pt; крупный символ 20 pt; мелкий символ 14 pt.

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной строки одинарного интервала, размером шрифта 12 pt без отступов. Если уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знака (+), или после других математических знаков с их обязательным повторением в новой строке. Например:

$$\left(\sum_{g=1}^N x_g^2 - N \frac{\sum_{g=1}^N x_g^2}{N} \right) = \epsilon$$

$$\left(\sum_{g=1}^N x_g^2 - N \frac{\sum_{g=1}^N x_g^2}{N} \right) = \epsilon \quad (3.1)$$

Формулы и уравнения в работе следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах главы в круглых скобках в крайнем правом положении напротив формулы, например:

$$\left(\sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{km} y_{ij}^2 \right) = \epsilon \quad (3.2)$$

где $\bar{y}_i = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^m y_{ij}$ для всех $i = \overline{1, k}$;

n – объем выборки.

Если в работе только одна формула или уравнение, то их не нумеруют.

Если в работе используются русские буквы для обозначения переменных, к ним применяются те же правила оформления.

Ссылки. При ссылке на учебник или пособие после напоминания о нем в тексте работы проставляют в квадратных скобках номер, под которым оно значится в библиографическом списке. В необходимых случаях (обычно при использовании цифровых данных или цитаты) указываются и страницы, на которых помещается используемый источник, например, [9, с. 4-5]. Ссылки на таблицы, рисунки, приложения берутся в круглые скобки. При ссылках следует писать: "в соответствии с данными в таблице 5.1" или (таблица 5.1), "по данным рисунка 3.1" или (рисунок 3.1), "в соответствии с приложением А" или (приложение А).

2.3 Оформление листинга программ

При оформлении листинга программ используют шрифт, каждый символ которого при наборе занимает одинаковое место.

Листинги программ набираются шрифтом 12 pt, одинарный интервал (в приложении – 10 pt). Кроме того, допускается приводить листинги только оригинальных кодов, алгоритмов или решений задач. Стандартные описания, которые присутствуют в большинстве приложений, приводить не имеет смысла.

Листинг, в тексте пояснительной записки, необходимо нумеровать. При этом требуется под листингом привести номер и название кода по аналогии с нумерацией рисунков (отдельная нумерация внутри главы).

Кроме этого для явного отделения текста листинга от основного текста документа листинг следует помещать в рамку. До рамки и после наименования листинга – пустая строка – 12 pt; междустрочный интервал – одинарный; интервалы до и после абзаца – 0 pt. Ниже показан пример оформления листинга.

```
class Empl {
    // Внутренние закрытые данные класса
    private string fullName;
    private int empID;
    private float currPay;
    // Конструкторы
    public Empl() {}
    public Empl(string fullName, int empID, float currPay) {
        this.fullName = fullName;
        this.empID = empID;
        this.currPay = currPay;
    }
    // Метод для увеличения зарплаты сотрудника
    public void GiveBonus(float amount) { currPay += amount; }
    // Метод для вывода сведений о текущем состоянии объекта
    public virtual void DisplayStats() {
        Console.WriteLine("Name: {0}", fullName);
        Console.WriteLine("Pay: {0}", currPay);
        Console.WriteLine("ID: {0}", empID);
    }
}
```

Листинг 2.5 – Фрагмент кода

При оформлении листинга следует использовать шрифт – *Courier New*;

размер шрифта – 12 pt; междустрочный интервал – одинарный; интервалы до и после абзаца – 0 pt; выравнивание – по левому краю; отступы слева и справа – 0 см.

2.4 Оформление списка использованной литературы

Список должен содержать перечень источников, использованных при выполнении курсовой работы.

В список литературы включают все источники в алфавитном порядке авторов. Сначала оформляются монографии, учебники, затем справочники, затем периодические издания (журналы), затем патентные документы, ГОСТы, СНиПы и др., в заключении *Internet*-ссылки. Выполнение списка и ссылки на него в тексте - по ГОСТ 7.1-84 и ГОСТ 7.32-2001.

Сведения о книгах (монографии, учебники, справочники и т. д.) должны включать: фамилию и инициалы автора, заглавие книги, место издания, издательство, год издания, количество страниц в книге. Допускается сокращение названий городов - М. (Москва), Л. (Ленинград), К. (Киев), Мн. (Минск), СПб. (Санкт-Петербург). Например,

1. Суконин В.М. Объектно-ориентированное программирование. – М.: Высшая школа, 2018. – 235 с.

Сведения о статье из периодического издания должны включать фамилию и инициалы автора, заглавие статьи, наименование серии (если есть), год выпуска, том (при необходимости), номер издания (журнала), страницы, на которых помещается статья. Например:

1. Пестов Е.Н., Мокренко П.В. Отладка программных комплексов. // Системы управления, 2017. – № 9. – с. 25-28.

Сведения о патентных документах должны включать: характер документа, его номер, страну, выдавшую документ, название, инициалы и фамилию автора, страну, из которой данный автор, когда и где опубликован документ. Например,

3. А. с. 436350 СССР. Двоичный сумматор ./ К.Н. Корнеев (СССР). – Заявл. 12.01.82; Оpubл. 30.03.84, Бюл. №26.

Пример оформления статей из иностранного журнала:

5. Ganagisowa T., Kawashima I. Active gurutor .// Electronic letters. – 1988. – Vol.3, № 3. – p. 5-8.

Сведения о стандартах и технических условиях выполняются следующим образом:

4. ГОСТ 7.32–2001. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. – М.: Изд-во стандартов, – 2001. – 18с.

Пример оформления списка использованной литературы в приложении Д.

2.5 Оформление схем алгоритмов

При выполнении схем алгоритмов программ, данных и систем, следует руководствоваться ГОСТ 19.701-90. В соответствии с этим стандартом предусматриваются следующие виды схем: схемы данных (1); схемы программ (2); схемы работы систем (3); схемы взаимодействия программ (4); схемы ресурсов системы (5) в соответствии с таблицей 2.2.

По возможности все символы должны быть одного размера. Внутри символов или рядом с ними в форме комментария помещают текст, служащий для уточнения выполняемых функций. Следует избегать пересечения линий потока, связывающих символы. Указанные линии связи должны быть направлены к центру символа и ориентированы параллельно сторонам листа. Стрелки между элементами должны указывать направление потока.

Оформление структурных схем. На структурной схеме изображают в виде прямоугольников произвольных размеров или условных графических обозначений все основные функциональные части схемы и основные взаимосвязи между ними. На схеме указывают наименования функциональных частей схемы, которые, как правило, вписывают внутрь элементов.

Таблица 2.2 – Символы на схемах программных документах по ГОСТ 19.701-90

Символы	Наименования	Символ применяется в схемах				
		1	2	3	4	5
А. Основные						
	Данные	+	-	+	+	+
	Хранимые данные, пригодные для обработки	+	+	+	+	+
	Процесс	+	+	+	+	+
	Поток данных	+	+	+	+	+
Б. Специфические						
	Оперативное запоминающее устройство	+	-	+	+	+
	Оперативное запоминающее устройство с последовательным доступом	+	-	+	+	+
	Запоминающее устройство с прямым доступом	+	-	+	+	+
	Ручной ввод	+	-	+	+	+
	Карта	+	-	+	+	+
	Бумажная лента	+	-	+	+	+
	Дисплей	+	-	+	+	+
	Предопределенный процесс	-	+	+	+	-
	Ручная операция	+	-	+	+	-
	Подготовка	+	+	+	+	-
	Решение	-	+	+	-	-
	Параллельное действие	-	+	+	+	-
	Граница цикла	-	+	+	-	-
	Передача управления	-	-	-	+	-
	Канал связи	+	-	+	+	+
	Связь между двумя и более символами	+	+	+	+	+
	Соединитель	+	+	+	+	+
	Терминатор	+	+	+	-	-
	Комментарий	+	+	+	+	+
	Пропуск	+	+	+	+	+

Допускается помещать на схеме поясняющие надписи, диаграммы или таблицы, определяющие последовательность процессов во времени, а также указывать параметры в характерных точках (значения токов, напряжений, формы импульсов, математические зависимости и т. п.).

На рисунке 2.1 приведен пример оформления структурной схемы системы, а на рисунке 2.2 приведен пример оформления схемы меню системы.

Функциональная схема – документ, разъясняющий процессы, протекаю-

щие в отдельных функциональных цепях изделия (установки) или изделия (установки) в целом. Это укрупненная блок-схема, которая показывает протекающие процессы и их взаимосвязь, то есть схема программы.

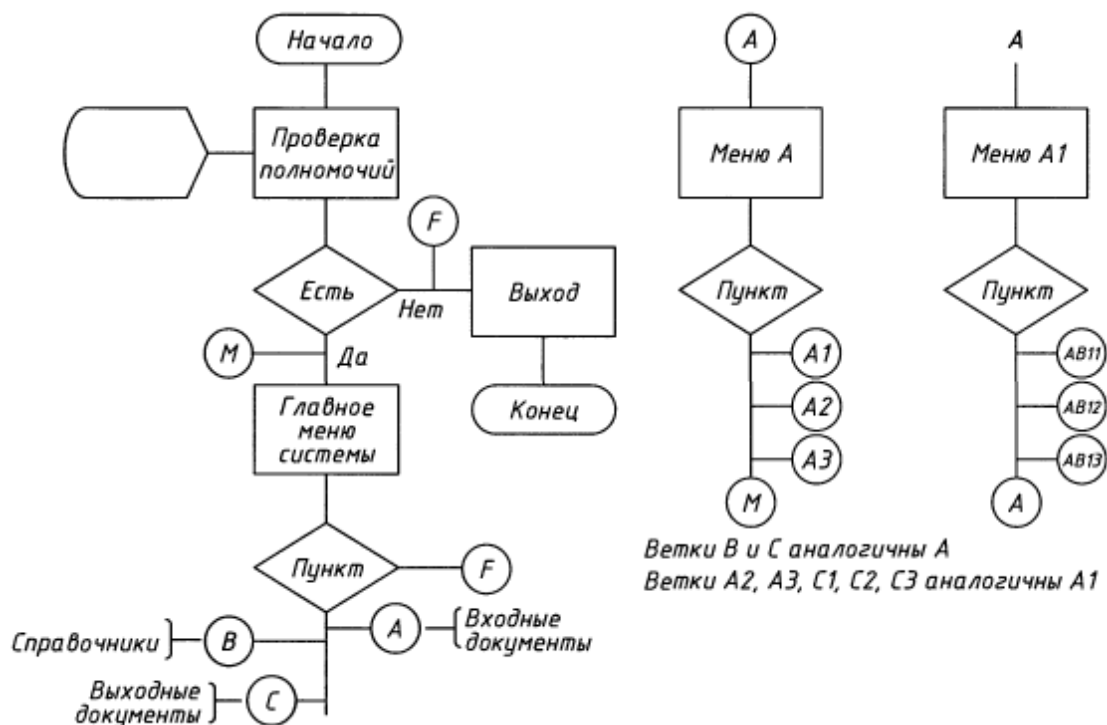


Рисунок 2.1 – Структурная схема системы

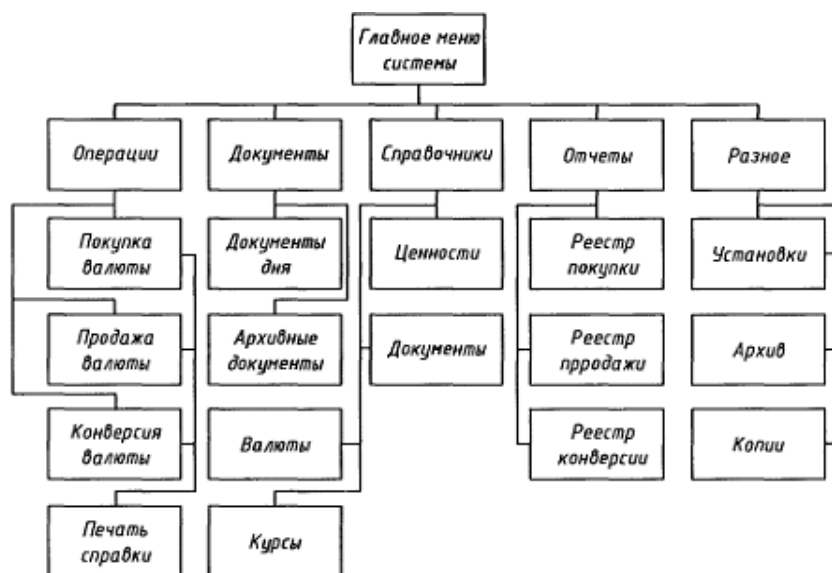


Рисунок 2.2 – Схема меню системы

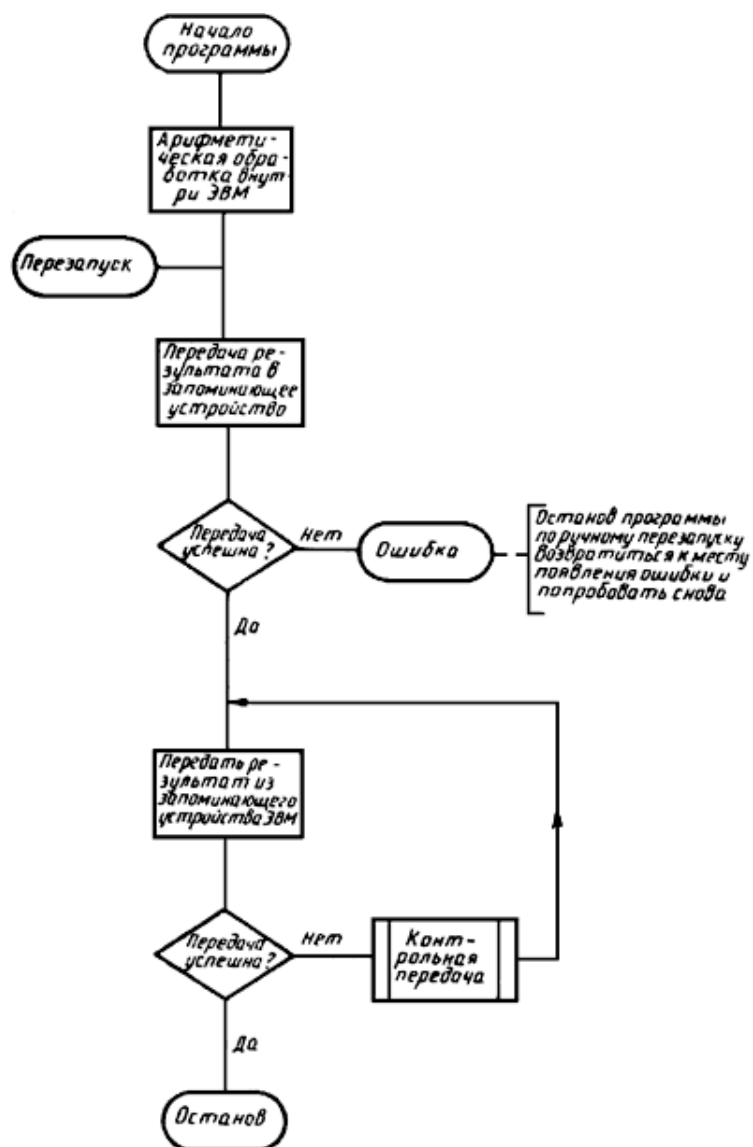


Рисунок 2.3 – Пример оформления схемы программы согласно ГОСТ

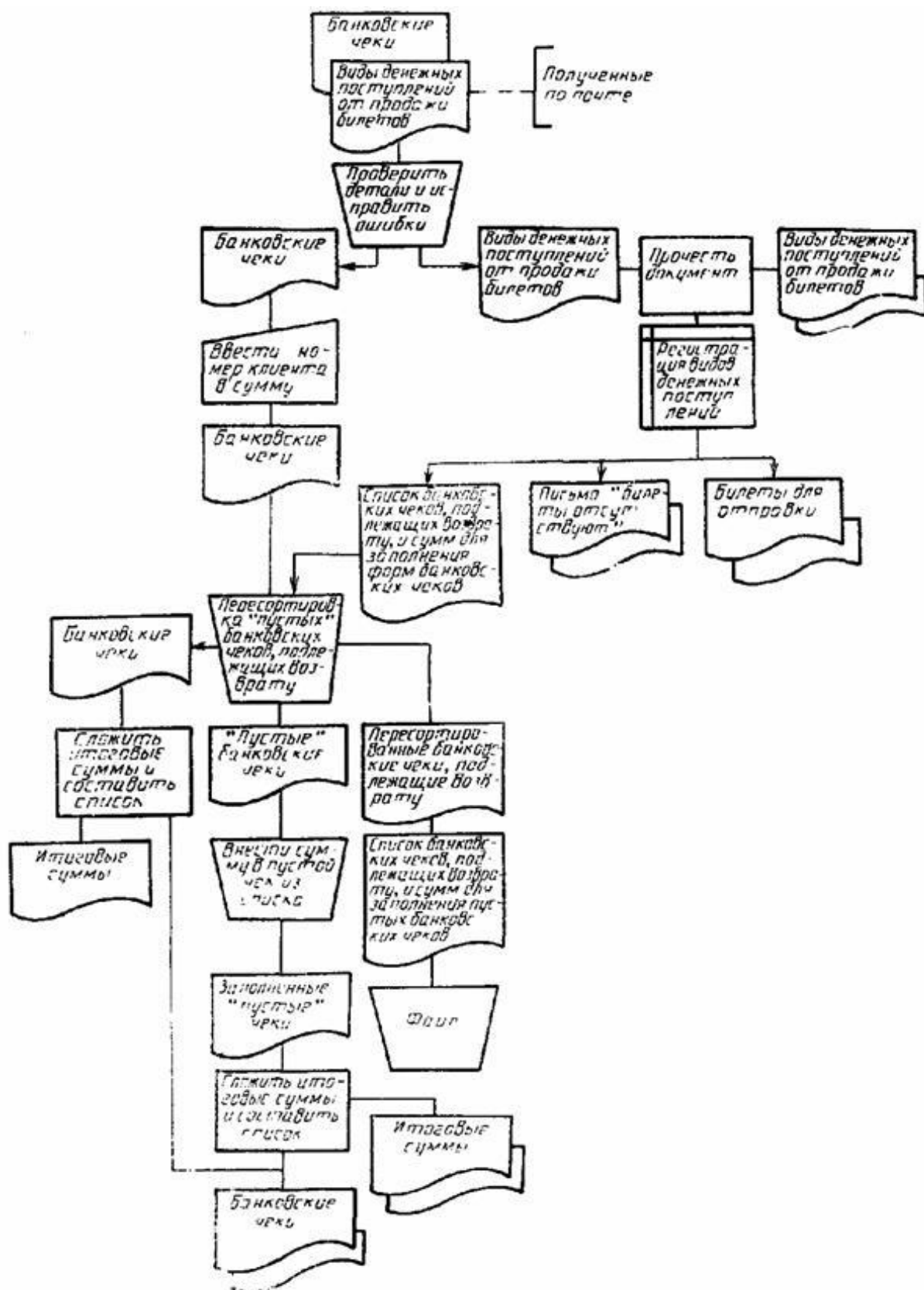


Рисунок 2.4 – Пример оформления схемы данных согласно ГОСТ

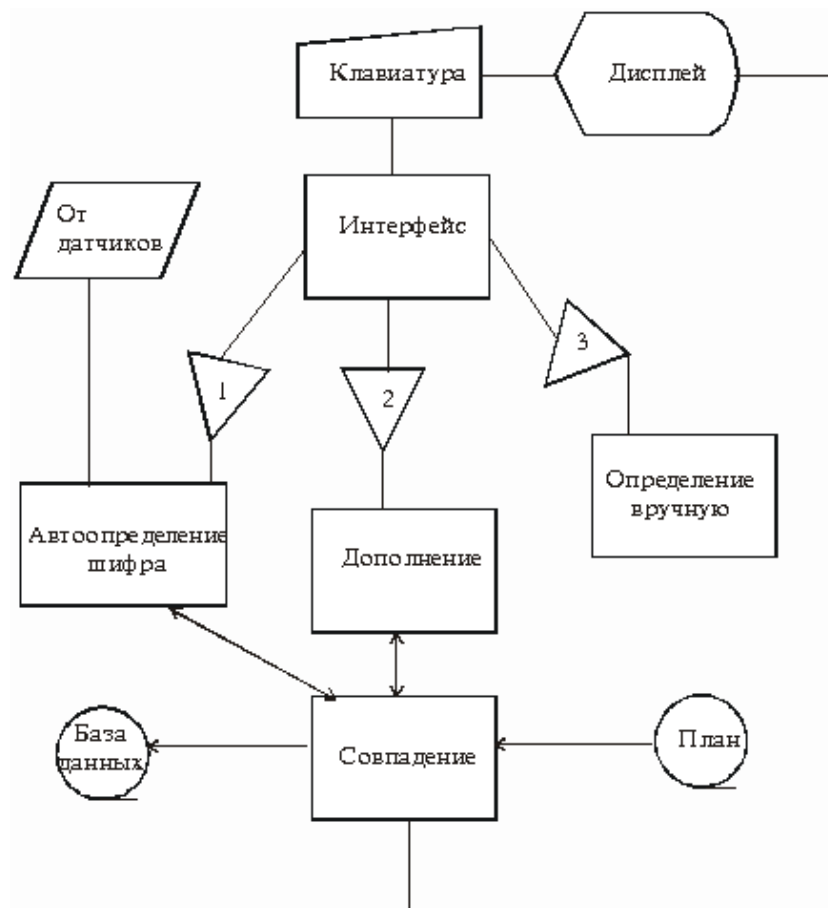


Рисунок 2.5 – Пример оформления схемы взаимодействия программ согласно ГОСТ

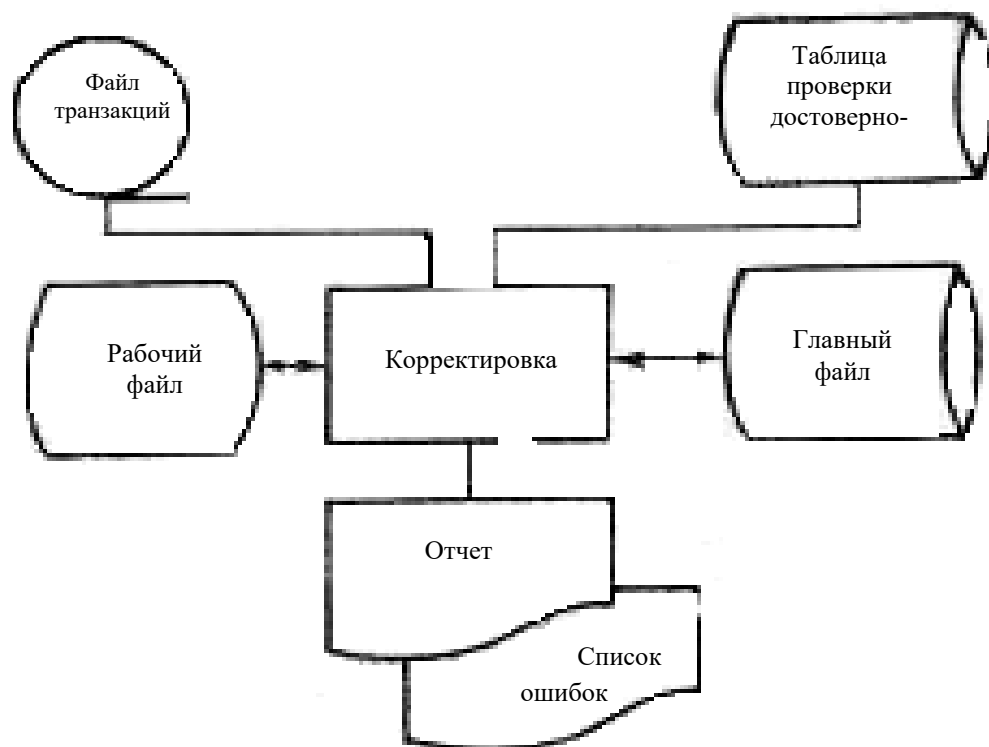


Рисунок 2.6 – Пример оформления схемы ресурсов системы согласно ГОСТ

2.6 Оформление приложений

Приложения следует оформлять как продолжение работы на ее последующих страницах, после списка использованных источников. Каждое приложение должно начинаться с новой страницы и иметь заголовок с указанием вверху справа страницы - слово "ПРИЛОЖЕНИЕ" и его обозначения. Если приложений более одного, то они обозначаются прописными буквами русского алфавита, начиная с буквы А, исключая буквы Ё, З, И, И, О, Ч, Щ, Ъ, Ы, Ь, после буквы Я приложения обозначаются арабскими цифрами. Листы работы, имеющие формат более А4 помещаются в качестве приложений и складываются по формату листов работы. Если приложений много, они оформляются отдельной книгой, на титульном листе которой должно быть написано прописными буквами слово "ПРИЛОЖЕНИЯ".

3 ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

3.1 Порядок защиты курсовой работы

Порядок защиты курсовой работы устанавливается согласно «Положение о курсовых экзаменах и зачетах и порядке оформления повторного обучения в ПГУ им. Т.Г. Шевченко», а также нормативными документами учебной части ИТИ и распоряжениями выпускающей кафедры.

3.2 Материалы, предоставляемые к защите

Для защиты курсовой работы необходимо предоставить следующие материалы:

1. Пояснительная записка, зарегистрированная на кафедре в установленные сроки.
2. Программа (исходный текст и в откомпилированном виде; документация к программе) — в электронном виде.
3. Доклад и презентация (оформление презентации выполнено на основе соответствующих методических указаний) по теме курсовой работы.
4. Результаты курсовой работы (в зависимости от темы и в рамках установленных руководителем).

При защите курсовой работы после указанного срока (при отсутствии уважительных причин) количество баллов уменьшается на 20 (по 100-бальной шкале). Небрежность в оформлении пояснительной записки, документации, программного кода, влечет за собой снижение количества баллов на 10-30.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко
Инженерно-технический институт
Инженерно-технический факультет
Кафедра Программное обеспечение вычислительной техники
и автоматизированных систем

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Объектно-ориентированное программирование»

**тема: «Информационная система
ИТ-салона»**

Работу выполнил
студент группы ИТ14ДР65ИБ1
И.К. Иванов

Руководитель,
доцент
А..М. Башкатов

Тирасполь, 2019

ЗАДАНИЕ
на курсовую работу
по дисциплине «Объектно-ориентированное программирование»

Студента группы _____ - _____

Тема:

« _____ »
_____»
утверждена протоколом кафедры _____ № _____ от « _____ » _____ 20__ г.

Цель курсовой работы:

Задачи курсовой работы:

Результаты курсовой работы:

График обязательных консультаций:

Дата кон- сультации	Подпись студента	Подпись руково- дителя

Дата сдачи записки на регистрацию « _____ » _____ 20__ г.

Дата защиты курсовой работы « _____ » _____ 20__ г.

Задание принял к исполнению « _____ » _____ 20__ г. _____ / _____ /

Руководитель работы _____ / _____ /

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1 Исследование предметной области	4
1.1 Описание поставленной задачи	4
1.2 Описание выявленных сущностей	5
1.3 Взаимодействие между сущностями	7
1.4 Особые ситуации	9
1.5 Файлы	10
1.6 Тестирование	11
1.7 План работы	13
2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА	14
2.1 Диаграмма классов	14
2.2 Интерфейсные классы	16
2.3 Абстрактные классы	17
2.4 Классы - наследники	18
2.5 События	19
2.6 Исключительные ситуации	20
3 РЕАЛИЗАЦИЯ И ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА	21
3.1 Описание программной реализации	21
3.2 Тестирование отдельных модулей программы	25
3.3 Тестирование всей программы	30
ПРИЛОЖЕНИЕ А – Листинг программы	34
ПРИЛОЖЕНИЕ Б – Результаты тестирования	38

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, СИМВОЛОВ, ЕДИНИЦ И ТЕРМИНОВ

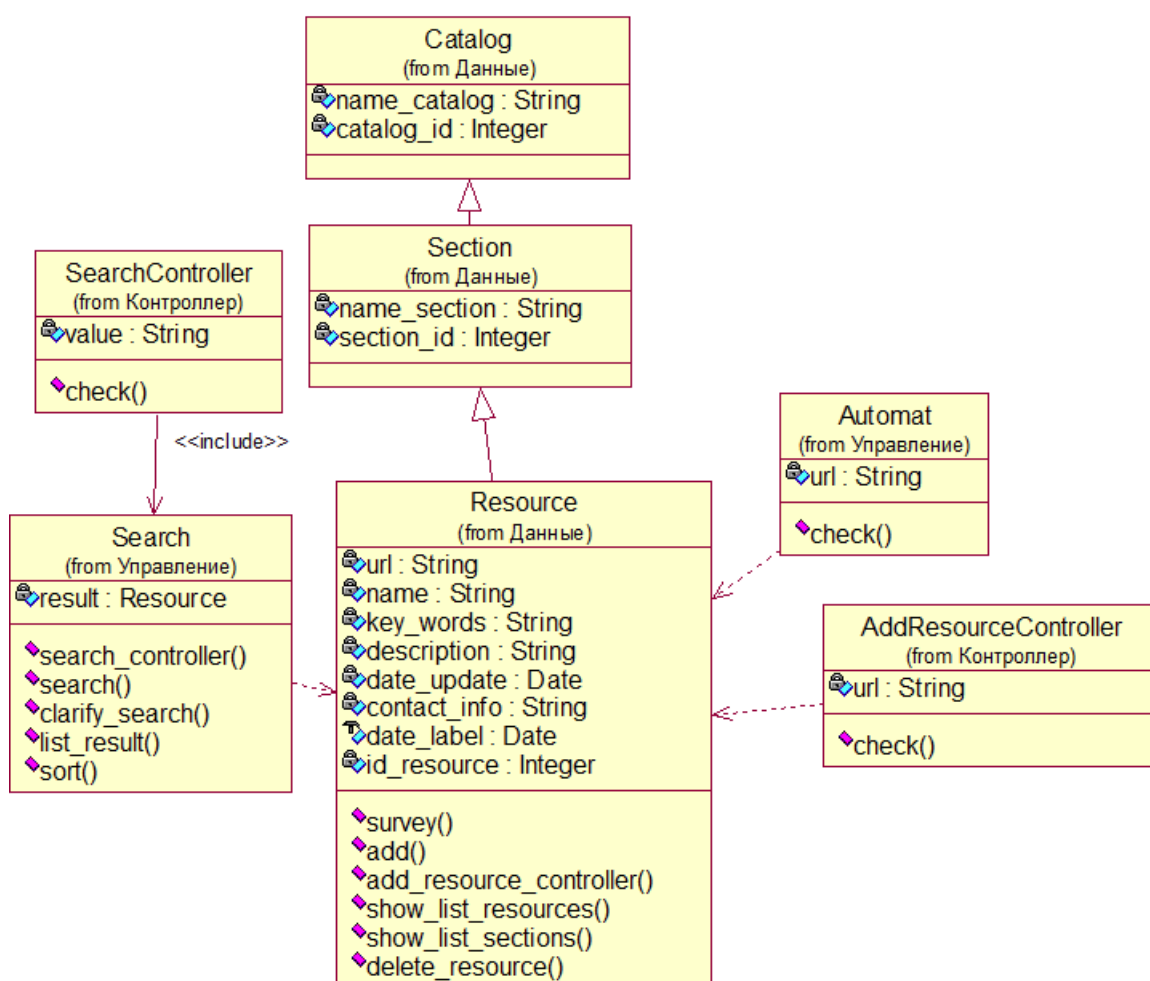
ПО – программное обеспечение.

ПК – персональный компьютер.

ЭВМ – электронная вычислительная машина.

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

ПРИМЕР ДИАГРАММЫ КЛАССОВ



СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (ПРИМЕР)

1. Шумаров В.М. SCADA-системы в электроэнергетике. – М.: Высшая школа, 2018. – 235 с.
2. Пестов Е.Н., Мокренко П.В. Современные системы управления в энергетике. // Приборы и системы управления, 2018. – № 9. – с. 25-28.
3. А. с. 436350 СССР. Двоичный сумматор. / К.Н. Корнеев (СССР). – Заявл. 12.01.82; Оpubл. 30.03.84, Бюл. №26.
4. Ganagisowa T., Kawashima I. Aktive gurutor. // Electronic letters. – 2010. – Vol.4, № 3. – p. 15-28.
5. ГОСТ 7.32–2001. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. – М.: Изд-во стандартов, – 2001. – 18с.
6. Шляндин В.М. Цифровые измерительные устройства [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. и прогр. (15 Мб). – М.: Высшая школа, 2012. – (CD-диск).
7. Крошкин В.М. Измерительные устройства [Электронный ресурс]. – 2017. – Режим доступа:
<http://www.un.org/ruus/document/basic-doc/02.pdf>
8. ТАТАРСКИЙ Ф. Е. ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ. Методические указания к выполнению курсовой работы /Томский политехнический университет — Томск: Система менеджмента качества Томского политехнического университета - 2009. - 20 с.

Учебное издание

ОБЪЕКТНО_ОРИЕНТИРОВАННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ
Методические указания к курсовым работам

Издается в авторской редакции

Опубликовано
на образовательном портале ПГУ им. Т.Г. Шевченко moodle@spsu.ru